



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

ITM

SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE UNA LIBRERÍA

PROYECTO DE TITULACIÓN INTEGRAL

RESIDENCIA

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

PRESENTA:

MECOTT ALVAREZ, GERARDO

ASESORES:

LÓPEZ PUERTO KARIME

ALEJANDRA

ASESOR INTERNO

LÓPEZ CÁMARA

GEORGINA AZENETH

ASESOR EXTERNO

PERÍODO DE REALIZACIÓN: **ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026**

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Contenido

Capítulo 1: Generalidades del proyecto.....	3
1.1 Introducción.....	3
1.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del estudiante.....	3
1.2.1 Datos generales.....	3
1.2.2 Filosofía empresarial	3
1.2.3 Historia y descripción de la empresa.....	4
1.2.4 Servicios que ofrece.....	5
1.2.5 Departamento y área de trabajo del estudiante.....	5
1.3 Problemas a resolver.....	6
1.4 Objetivos.....	8
1.4.1 Objetivo general	8
Objetivos específicos.....	8
1.5 Justificación.....	9
Capítulo 2: Marco teórico.....	10
2.1 Sistemas de información.....	10
2.2 Bases de datos en sistemas de información	10
2.3 Gestión de inventarios en sistemas comerciales.....	11
2.4 Comercio electrónico y sistemas de punto de venta.....	11
2.5 Programas de lealtad de clientes.....	12
2.6 Gestión de proveedores y compras.....	12
2.7 Reportes y toma de decisiones basada en datos	12
2.8 Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema.....	13
2.8.1 Lenguaje de programación C# y plataforma .NET.....	13
2.8.2 ASP.NET Core Web API	13
2.8.3 Entity Framework como ORM	14
2.8.4 Angular como framework frontend.....	14
2.8.5 Flutter como framework móvil.....	14
2.8.6 Infraestructura en la nube con AWS.....	14
2.8.7 Base de datos relacional con PostgreSQL	15
Referencias	16
Ilustración 1. Estructura organizacional de Plenumsoft - Área de Proyectos	6

Capítulo 1: Generalidades del proyecto

1.1 Introducción

1.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de trabajo del estudiante

La empresa receptora de la residencia profesional es Centro para la Innovación y el Conocimiento Tecnológico, S.A. de C.V., mejor conocida comercialmente como Plenumsoft. A continuación se presentan los datos generales y la filosofía empresarial de la organización.

1.2.1 Datos generales

Tabla 1. Datos generales de la empresa Plenumsoft

Nombre comercial	Plenumsoft
Razón social	Centro para la Innovación y el Conocimiento Tecnológico, S.A. de C.V.
RFC	CIC1309238B2
Domicilio	Calle 11, entre calles 20A y 22, número exterior 199, Colonia Montevideo, Mérida, Yucatán, C.P. 97133
Teléfono	(999) 931-7681
Giro	Tecnologías de Información: Ingeniería de Software, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Sitio web	www.plenumsoft.com.mx
Asesor externo	Georgina Azeneth López Cámara — Líder Administrativo, Gerencia de Operaciones

1.2.2 Filosofía empresarial

Misión: Incrementar las capacidades de nuestros clientes mediante innovadoras soluciones de software que utilizan la ciencia y tecnología con profesionales bien organizados que siempre buscan generar beneficios y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Visión: Ser una empresa reconocida por su liderazgo en el mercado de Tecnologías de la Información, por sus soluciones innovadoras, mejores prácticas, calidad de servicio y compromiso con nuestros clientes.

Valores:

- Compromiso
- Calidad
- Lealtad
- Honestidad
- Profesionalismo
- Innovación

1.2.3 Historia y descripción de la empresa

Plenumsoft fue fundada el 23 de junio de 1995 en Mérida, Yucatán, en un entorno de crisis económica derivado del denominado Efecto Tequila. Un grupo de jóvenes expertos en tecnología de la información impulsó la creación de la empresa con el objetivo de construir software que proporcionara mayores capacidades a las organizaciones a las que servían.

Los primeros contratos se establecieron con organizaciones del sur de México, incluyendo PEMEX-Petróleos Mexicanos, para el mantenimiento offshore de compañías navieras, y con el sector financiero, entre ellos el grupo de cajas de ahorro más importante de la región, Sistema Cooper. Posteriormente, la empresa ganó licitaciones en Pemex Exploración y Producción para ofrecer servicios de tecnología de la información en las regiones Marina y Sur, período en el que el número de empleados superó los 600.

A lo largo de los años, Plenumsoft se ha consolidado como un referente en México por su participación activa en la creación de un ecosistema de tecnología de la información. Ha desarrollado sólidas relaciones con instituciones de educación superior, diseñando programas académicos en carreras relacionadas con TI, y ha participado en proyectos complejos mediante acuerdos con centros de investigación.

Desde el año 2025, Plenumsoft forma parte de Andersen Consulting, lo que le permite complementar su experiencia local con el respaldo de una firma global, capacidades internacionales y un enfoque integral en transformación digital y tecnología. Su propuesta de valor se basa en combinar conocimiento profundo del negocio, desarrollo tecnológico robusto y un enfoque práctico orientado a resultados.

1.2.4 Servicios que ofrece

Plenumsoft ofrece una amplia gama de servicios especializados en el ámbito de las Tecnologías de la Información:

- Innovación y transformación digital
- Diseño de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI)
- Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
- Modelado del negocio y Arquitectura Empresarial
- Construcción de Equipos de desarrollo
- MVP in a Box (desarrollo de producto mínimo viable)

La empresa atiende diversas líneas tecnológicas y sectores industriales, entre ellos: Educación, Logística, Automotriz, FinTech y Oil & Gas.

1.2.5 Departamento y área de trabajo del estudiante

La residencia profesional se realiza en el departamento de Gerencia de Operaciones, específicamente en el área de Proyectos. En esta área, el estudiante participa en el desarrollo de un sistema integral para la gestión de una librería, colaborando con líderes de proyecto, ingenieros senior e ingenieros junior dentro del programa de formación dual denominado Células Plenum.

Las actividades principales desarrolladas en el área incluyen la participación en sesiones de mentoring técnico, el desarrollo de módulos del sistema bajo la supervisión del equipo de Plenumsoft, la aplicación de buenas prácticas de programación, la gestión del proyecto

mediante metodologías ágiles y la elaboración de la documentación técnica correspondiente a la residencia profesional.

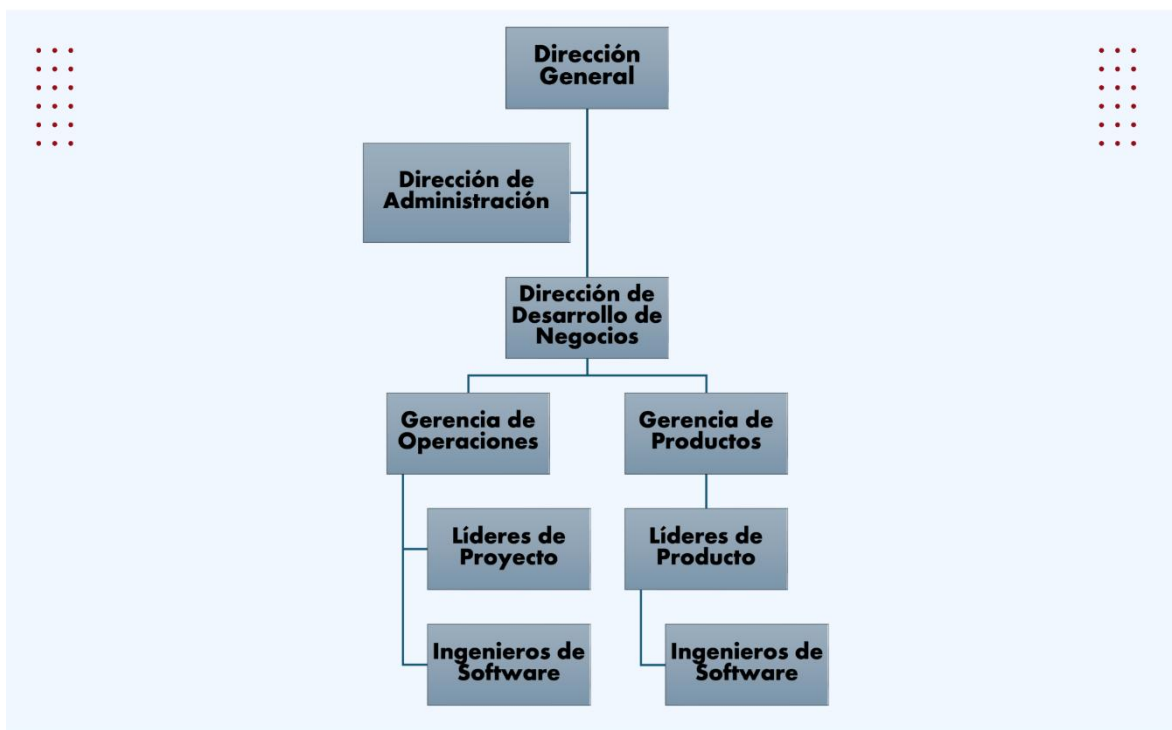


Ilustración 1. Estructura organizacional de Plenumsoft - Área de Proyectos

1.3 Problemas a resolver

A continuación se describen los problemas identificados en la operación actual de la librería que dieron origen al proyecto, presentados en orden de importancia según su impacto en el negocio:

1. Ausencia de control digitalizado del inventario de libros. La librería gestiona su catálogo de manera manual o mediante herramientas no integradas, lo que genera inconsistencias en las existencias, ventas de productos agotados y dificultad para identificar libros con baja rotación. Este problema afecta directamente la operación diaria del negocio y representa la principal causa de errores administrativos.

2. Proceso de ventas manual o poco integrado. Tanto en la tienda física como en el canal en línea, el proceso de venta carece de automatización, lo que provoca retrasos en la atención al cliente, errores en el registro de transacciones y la imposibilidad de dar seguimiento en tiempo real a los pedidos realizados.
3. Falta de un sistema centralizado de gestión de clientes. La ausencia de un registro estructurado de clientes impide implementar estrategias de fidelización, como un programa de lealtad basado en puntos acumulables, lo que limita la capacidad del negocio para retener y premiar a sus clientes frecuentes.
4. Gestión deficiente de proveedores y compras. No existe un sistema que permita registrar pedidos de reposición, dar seguimiento al estado de las compras con editoriales y distribuidores, ni mantener un historial de precios y condiciones comerciales por proveedor, lo que dificulta la planificación del inventario.
5. Ausencia de reportes automatizados para la toma de decisiones. Los administradores del negocio no cuentan con información consolidada y actualizada sobre ventas, inventario y comportamiento de clientes, lo que obliga a realizar análisis manuales que consumen tiempo y son propensos a errores.
6. Experiencia de compra en línea limitada. El canal de venta en línea no cuenta con funcionalidades de búsqueda avanzada por título, autor o género, ni permite al cliente dar seguimiento al estado de su pedido, lo que reduce la satisfacción y la confianza del comprador en la plataforma.

La pregunta de investigación que guía el presente proyecto es la siguiente: ¿Cómo desarrollar un sistema web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de forma eficiente e integrada los procesos administrativos y operativos de una librería, mejorando la atención al cliente y apoyando la toma de decisiones estratégicas?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de forma eficiente los procesos operativos y administrativos de una librería, incluyendo el control de inventario, las ventas en tienda física y en línea, la gestión de clientes con un programa de lealtad, la administración de proveedores y compras, y la generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante el análisis de los procesos operativos actuales de la librería y las necesidades del negocio.
2. Diseñar un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL que permita organizar de manera eficiente la información de libros, clientes, ventas, compras y proveedores.
3. Desarrollar el backend del sistema utilizando ASP.NET Core Web API con C# y Entity Framework, implementando una arquitectura REST que garantice la seguridad, consistencia y escalabilidad de la información.
4. Construir una interfaz web con Angular que permita al personal administrativo gestionar el inventario, las ventas, los clientes, los proveedores y los reportes del negocio.
5. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma con Flutter orientada a los clientes de la librería, que incluya funcionalidades de búsqueda de productos, compra en línea, seguimiento de pedidos y gestión del programa de lealtad.
6. Desplegar el sistema en la infraestructura de AWS, configurando los servicios necesarios para garantizar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de la plataforma.

7. Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios, asegurando que cumple con los requerimientos identificados.

1.5 Justificación

El desarrollo de un sistema integral para la gestión de una librería responde a una necesidad concreta de modernización y eficiencia en los procesos operativos del negocio. La automatización de tareas como el control de inventario, el registro de ventas, la gestión de clientes y el seguimiento de proveedores permite reducir los errores derivados del manejo manual de información, disminuir los tiempos de atención al cliente y mejorar la consistencia de los datos disponibles para la toma de decisiones.

La implementación de este sistema beneficia directamente a tres grupos: los administradores del negocio, quienes contarán con información consolidada y actualizada para tomar decisiones estratégicas; el personal operativo, que dispondrá de herramientas ágiles para gestionar ventas e inventario; y los clientes, que tendrán acceso a una experiencia de compra en línea más completa, con búsqueda avanzada, seguimiento de pedidos y un programa de lealtad integrado.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de una arquitectura web y móvil alojada en la nube garantiza la disponibilidad del sistema desde cualquier dispositivo y ubicación. La elección de tecnologías maduras y ampliamente adoptadas en la industria, como ASP.NET Core, Angular, Flutter y AWS, asegura la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema a largo plazo, al tiempo que representa un estándar tecnológico reconocido en el mercado laboral actual.

Finalmente, el proyecto tiene un impacto formativo significativo, ya que permite al estudiante aplicar en un entorno laboral real las competencias técnicas adquiridas durante la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, consolidando habilidades en desarrollo de software, gestión de bases de datos, metodologías ágiles y despliegue en la nube dentro de un proyecto con un cliente real.

Capítulo 2: Marco teórico

El marco teórico establece los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el desarrollo del presente proyecto. Se abordan los conceptos clave relacionados con los sistemas de información, la gestión de inventarios, el comercio electrónico, los programas de lealtad, la gestión de proveedores, la generación de reportes y las tecnologías utilizadas en la construcción del sistema. Las fuentes utilizadas son de carácter académico y técnico, seleccionadas por su vigencia y pertinencia para el contexto del proyecto.

2.1 Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de elementos organizados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para respaldar las actividades y decisiones de una organización. Estos sistemas se utilizan en diferentes áreas para facilitar el manejo de grandes cantidades de datos y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos [1, 2].

El sistema propuesto puede clasificarse como un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) en su componente de ventas e inventario, ya que registra y almacena las operaciones cotidianas del negocio como compras, ventas y movimientos de inventario. Adicionalmente, el sistema incluye características de un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS), al ofrecer reportes y análisis de datos que permiten a los administradores evaluar el desempeño del negocio y planificar estratégicamente [3].

2.2 Bases de datos en sistemas de información

Las bases de datos son sistemas diseñados para almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de información de manera estructurada. Una base de datos puede definirse como un conjunto organizado de datos que se almacena electrónicamente y que puede ser consultado, modificado y administrado mediante sistemas informáticos [4].

Para gestionar estas bases de datos se utilizan sistemas gestores de bases de datos, conocidos como DBMS (Database Management Systems). Estos sistemas permiten crear, mantener y manipular bases de datos, proporcionando mecanismos eficientes para el almacenamiento,

recuperación y actualización de la información. En el contexto de una librería, las bases de datos permiten centralizar la información de productos, clientes, proveedores y transacciones, facilitando la consulta rápida de registros y el mantenimiento de la integridad de los datos a lo largo del tiempo.

2.3 Gestión de inventarios en sistemas comerciales

La gestión de inventarios es un proceso fundamental en cualquier negocio que comercializa productos físicos. Un sistema de gestión de inventarios permite controlar las existencias disponibles, registrar entradas y salidas de productos, y generar alertas cuando los niveles de stock caen por debajo de un umbral establecido [5].

En el caso de las librerías, el inventario incluye información como el título, autor, género, ISBN, precio y cantidad disponible de cada libro. Un sistema digitalizado permite actualizar estos datos en tiempo real y evitar problemas como la venta de productos agotados o la acumulación de inventario sin rotación. La integración del módulo de inventario con los módulos de ventas y compras permite mantener la consistencia de los datos, ya que cada transacción registrada actualiza automáticamente los niveles de existencia sin necesidad de intervención manual.

2.4 Comercio electrónico y sistemas de punto de venta

El comercio electrónico ha transformado la manera en que los negocios interactúan con sus clientes. En el contexto de una librería, la combinación de una tienda física con una tienda en línea permite ampliar el alcance del negocio y ofrecer una experiencia de compra más completa y conveniente para el cliente.

Los sistemas de punto de venta (POS) modernos integran funcionalidades como la generación de tickets, el procesamiento de múltiples medios de pago y el seguimiento de las transacciones realizadas. En el canal en línea, estas funcionalidades se complementan con herramientas de búsqueda de productos, seguimiento de pedidos y acumulación de puntos en programas de lealtad [6]. La integración de ambos canales de venta en una sola plataforma

permite a los administradores contar con una visión unificada del negocio, evitando la duplicación de registros y facilitando la generación de reportes consolidados.

2.5 Programas de lealtad de clientes

Los programas de lealtad son estrategias de retención que incentivan a los clientes frecuentes mediante el otorgamiento de beneficios acumulativos, como puntos canjeables por descuentos o productos. Este tipo de programas contribuye a aumentar la frecuencia de compra, fortalecer la relación con el cliente y diferenciar al negocio de su competencia [7].

Desde el punto de vista tecnológico, un programa de lealtad requiere el registro de los clientes, el seguimiento de sus compras y la gestión de un saldo de puntos que se actualiza con cada transacción. El sistema propuesto incluye este módulo tanto para la tienda física como para la tienda en línea, permitiendo que los puntos se acumulen independientemente del canal de compra utilizado.

2.6 Gestión de proveedores y compras

La gestión de proveedores y compras es un proceso esencial para garantizar la disponibilidad continua del inventario. Este proceso incluye el registro de proveedores y distribuidores, la generación de pedidos de reposición, el seguimiento del estado de las compras realizadas y el mantenimiento de un historial de precios y condiciones comerciales [9].

Un sistema digitalizado de gestión de compras permite reducir los tiempos de reposición, comparar precios entre proveedores y mantener un registro auditable de todas las transacciones realizadas con editoriales y distribuidores. Esto contribuye a mejorar la eficiencia operativa del negocio y a tomar decisiones de compra basadas en datos históricos.

2.7 Reportes y toma de decisiones basada en datos

La generación de reportes es una funcionalidad clave en cualquier sistema de información orientado a la gestión empresarial. Los reportes permiten resumir y visualizar grandes

volúmenes de datos de manera accesible, facilitando la identificación de tendencias, patrones y áreas de oportunidad dentro del negocio [8].

En el contexto de una librería, los reportes más relevantes incluyen el análisis de ventas por período, productos más vendidos, rendimiento del programa de lealtad, estado del inventario y comportamiento de compras por proveedor. Esta información permite a los administradores tomar decisiones estratégicas fundamentadas, como ajustar precios, planificar campañas de promoción o modificar las políticas de reposición de inventario.

2.8 Tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema

El desarrollo de la plataforma propuesta requiere el uso de diversas tecnologías organizadas en capas: backend, frontend web, frontend móvil e infraestructura en la nube. A continuación se describen las principales tecnologías seleccionadas para el proyecto.

2.8.1 Lenguaje de programación C# y plataforma .NET

C# es un lenguaje de programación moderno, orientado a objetos, desarrollado por Microsoft como parte de la plataforma .NET. Este lenguaje fue diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones robustas y seguras, y es ampliamente utilizado en el desarrollo de APIs, servicios web y aplicaciones empresariales [10]. En el sistema propuesto, C# se utilizará para implementar la lógica del negocio en el backend, gestionando las operaciones de inventario, ventas, compras y clientes a través de una API RESTful.

2.8.2 ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core es un framework de código abierto desarrollado por Microsoft que permite crear aplicaciones web y servicios web modernos utilizando la plataforma .NET. En su modalidad Web API, permite exponer los recursos del sistema mediante endpoints HTTP que pueden ser consumidos tanto por el frontend web como por la aplicación móvil [11]. El uso de una arquitectura basada en API REST permite desacoplar el backend del frontend, facilitando el mantenimiento independiente de cada capa y la escalabilidad del sistema.

2.8.3 Entity Framework como ORM

Entity Framework (EF) es un framework de mapeo objeto-relacional (ORM) para .NET que permite interactuar con la base de datos utilizando objetos del lenguaje C# en lugar de consultas SQL directas. EF simplifica las operaciones de acceso a datos, reduce el código repetitivo y facilita la gestión de migraciones en el esquema de la base de datos [12].

2.8.4 Angular como framework frontend

Angular es un framework de desarrollo web de código abierto, mantenido por Google, que permite construir aplicaciones web de una sola página (SPA) utilizando TypeScript. Su arquitectura basada en componentes facilita la reutilización del código, mientras que su sistema de módulos y servicios permite organizar de manera eficiente la lógica de la aplicación [13]. En el sistema propuesto, Angular se utilizará para desarrollar la interfaz web del sistema, incluyendo los módulos de administración de inventario, ventas, clientes y reportes.

2.8.5 Flutter como framework móvil

Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, creado por Google, que utiliza el lenguaje de programación Dart. Permite generar aplicaciones nativas para iOS y Android desde una única base de código, reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo [14]. En el sistema propuesto, Flutter se utilizará para construir la aplicación móvil orientada a los clientes de la librería, permitiéndoles buscar productos, realizar compras en línea y consultar su saldo de puntos del programa de lealtad.

2.8.6 Infraestructura en la nube con AWS

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de computación en la nube de Amazon, que ofrece una amplia variedad de servicios de infraestructura, almacenamiento y procesamiento. Para el sistema propuesto se utilizarán servicios como RDS para la base de datos relacional,

S3 para el almacenamiento de archivos, Lambda para funciones serverless, API Gateway para la gestión de los endpoints, y Cognito para la autenticación de usuarios [15]. El uso de una infraestructura en la nube permite al sistema escalar según la demanda, garantizar la disponibilidad del servicio y reducir los costos de mantenimiento de infraestructura física.

2.8.7 Base de datos relacional con PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones por su confiabilidad, soporte a transacciones ACID y capacidad para manejar grandes volúmenes de información [16]. En el sistema propuesto, PostgreSQL almacenará la información de libros, clientes, ventas, compras y proveedores, siendo desplegado mediante el servicio administrado Amazon RDS.

Referencias

- [1] Hernández Trasobares, A. (s.f.). Los sistemas de información: evolución y desarrollo. Proyecto Social: Revista de Relaciones Laborales. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793097>
- [2] Moreno Cevallos, J. R., & Dueñas Holguín, B. L. (2017). Sistemas de información empresarial: la información como recurso estratégico. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6255073>
- [3] Proaño Castro, M. F. (2018). Los sistemas de información y su importancia [PDF]. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61246638/as20191117-66870-1rnv2bn-libre.pdf>
- [4] Calero, C., Genero, M., & Ruiz, F. (s.f.). *Bases de datos: Diseño conceptual, lógico y físico* [Presentación]. Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Superior de Informática. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34037424/basededatosdiseoconceptuallogicoyfisico-120731084723-phpapp01-libre.pdf>
- [5] Meana Coalla, P. P. (2017). Gestión de inventarios. Editorial Nobel. <https://books.google.com.mx/books?id=RfgyEQAAQBAJ>
- [6] Alesanco Llorente, M. (2025). *El papel de la tecnología en el punto de venta y en el comportamiento del consumidor: nuevos patrones en el entorno omnicanal* [Tesis]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=353655>
- [7] Hofman-Kohlmeyer, M. (2016). Customer loyalty program as a tool of customer retention: Literature review. *Journal of Intercultural Management*, 8(3), 51–63. <https://www.researchgate.net/publication/309088702>
- [8] Roberts, I. (s.f.). Sistemas de información contable y decisiones basadas en datos. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10263960>
- [9] Vargas Moreno, Ó. A. (2014). Gestión de compras eficientes y sostenibles: modelo para la gestión de la cadena de suministro y para romper paradigmas. *Punto de Vista*, 5(8). <https://doi.org/10.15765/pdv.v5i8.491>
- [10] Microsoft. (2024). C#. <https://dotnet.microsoft.com/es-es/languages/csharp>
- [11] Microsoft. (2024). ASP.NET Core. <https://dotnet.microsoft.com/es-es/apps/aspnet>

- [12] Microsoft. (2024). Entity Framework Core. <https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/>
- [13] Google. (2024). Angular. <https://angular.io/>
- [14] Google. (2024). Flutter. <https://flutter.dev/>
- [15] Amazon Web Services. (2024). AWS Cloud Products. <https://aws.amazon.com/es/products/>
- [16] Amazon Web Services. (2024). ¿Qué es PostgreSQL? <https://aws.amazon.com/es/rds/postgresql/>